Software Engineering 2
Lösungen der Übung JavaScript, Formularprüfung

Dr. F.-K. Koschnick, Sybit GmbH

Copyright © 2024 Dr. F. K. Koschnick, Sybit GmbH. All rights reserved.

Aufgabe (Story): Prüfen der Eingabe beim Anlegen eines neuen Users mit JavaScript

Übung 3

Als Administrator möchte ich beim Anlegen eines Users vor dem Submit eine Prüfung meiner Eingaben haben, damit ich korrekte Angaben zum User mache.

Verfiziere, dass

- das Eingabefeld für den Namen nicht leer ist
- das Eingabefeld für die Email auf korrekte Eingabe clientseitig geprüft wird. Dabei wird die Email-Eingabe auf folgendes Format geprüft: [Buchstaben, Zahlen, Unterstrich, Bindestrich, Punkt]@[domain].[xyz] (xyz bedeutet 2 oder 3 Buchstaben)
- das Eingabefeld für das Password auf korrekte Eingabe clientseitig geprüft wird. Dabei wird bei der Password-Eingabe Folgendes geprüft: Minimum 10 Zeichen, Maximum 20 Zeichen, nur Buchstaben und Zahlen, das Password muss mindestens einen Klein-, einen Groß-Buchstaben und mindestens eine Zahl enthalten.
- die clientseitige Prüfung mit JavaScript in einer getrennten JavaScript-Datei erfolgt (nicht mit dem Attribut pattern im HTML)
- das Formular nur abgeschickt wird, wenn alle Prüfungen erfolgreich sind

Tipp: Nutze reguläre Ausdrucke (regular expressions) für die Prüfung der Email und des Passwortes.

Vorgegebenes HTML

Übung 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>User Administration | RetroWeb</title>
    </head>
    <body>
        <form name="formNewUser" onsubmit="return checkInputs()">
            <label>Name</label>
            <input type="text" name="name"/><br/>
            <label>Password</label>
            <span title="Allowed are lowercase, uppercase letters and numbers. The length must be between 10 and 20 characters. A lowe
                <input type="password" name="password"/>
            </span><br/>
            <label>Email</label>
            <input type="email" name="email"/><br/>
            <label>Administrator</label>
            <input type="checkbox" name="admin"/><br/><br/>
            <input type="submit" value="add user"/>
        </form>
        <script src="scriptUser.js"></script>
    </body>
</html>
```

```
A lowercase letter, an uppercase letter and a number must be present.">
```

Lösung: JavaScript (scriptUser.js)

Übung 3

```
function checkInputs()
{
    var form = document.formNewUser;
    var message = '';

    if(form.name.value === ''){
        message = 'Please enter a name!';
        form.name.focus();
    }//lookahead (?=regex)
    if(!/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{10,20}$/.test(form.password.value)){
        message += '\nPlease enter a password that complies with the password policy!';
        if( document.activeElement !== form.name ) form.password.focus();
    }
    if(!/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(form.email.value)){
        message += '\nPlease enter a valid email address!';
        if( document.activeElement !== form.name && document.activeElement !== form.password ) form.email.focus();
    }
    if( message === '' ) {
        return true;
    } else {
        alert(message);
        return false;
    }
}
```

Formular-Element mit Namen formNewUser in Variable form speichern.

Inputfeld „name“ auf Eingabe prüfen, wenn Feld leer, Hinweis in Variable message einfügen und Focus auf das Element setzen.

Inputfeld „password“ auf korrekte Eingabe prüfen, wenn Password-Policy nicht eingehalten, Hinweis mit Zeilenumbruch am Anfang zu Variable message hinzufügen und Focus setzen, falls nicht schon der Focus auf das Name-Feld gesetzt wurde.

Inputfeld „email“ auf korrekte Eingabe prüfen, wenn Email-Adresse nicht korrektes Format, Hinweis wieder mit Zeilenumbruch am Anfang hinzufügen und Focus setzen, falls die beiden anderen Elemente den Focus nicht schon haben.

Falls die Variable message leer ist, passt alles und es wird true zurückgegeben. Andernfalls wird eine Alertbox mit allen Hinweisen aufgepoppt und false zurückgegeben, damit das Formular nicht abgeschickt wird.

Regular Expressions

Übung 3

Password: */^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{10,20}$/*

(?= ist der Anfang einer Lookahead-Gruppe, d.h. die ganze Regex wird untersucht. Dahinter steht .*[a-z], was bedeutet, dass beliebige Zeichen vor einem Kleinbuchstaben stehen können Die Klammer zu schließt die Lookahead-Gruppe.
Mit den Lookahead-Gruppen erreicht man, dass Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen (\d bedeutet Digit) nicht in einer bestimmten Reihenfolge vorkommen müssen, aber vorhanden sein müssen. Der hintere Teil der RegEx stellt sicher, dass nur Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen im Passwort erlaubt sind und dass das Passwort mindestens 10 und maximal 20 Zeichen hat (Quantor {10,20}).

Email: */^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/*

\w bedeutet ein Word-Character ([a-zA-Z_0-9], aber auch nicht lateinische Zeichen), ? bedeutet einmal oder kein Mal vorkommen (wie {0,1}), + bedeutet mindestens einmal vorkommen (wie {1,}) und * bedeutet beliebig oder kein Mal vorkommen (wie {0,}).

Bemerkung: Bei RegEx gibt es oft mehrere Möglichkeiten, die zum Ziel führen. Außerdem gibt es insbesondere bei Email Möglichkeiten, die besser oder schlechter sind. Man muss einen Kompromiss zwischen Komplexität und Güte der RegEx finden.